

Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

Tomás Alejandro Ciccarella



TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

JUNIO 2026

TEMA: Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con *CosmoLattice*

ALUMNO: Tomás Alejandro Ciccarella

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

DIRECTOR DEL TRABAJO: Nahuel Mirón Granese

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO: Esteban Calzetta

FECHA DE INICIACIÓN: Abril 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Junio 2026

FECHA DE EXAMEN: xx/06/2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor

Jurado

Director

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Jurado

Resumen

Aca va el resumen de tu tesis sobre ondas gravitatorias y preheating.

Palabras clave: Ondas gravitatorias, Recalentamiento, *Cosmo $\mathcal{L}$ attice*, Universo temprano.

Agradecimientos

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Inflación	1
1.2. Recalentamiento	1
2. Ondas Gravitacionales	3
2.1. Descomposición SVT	3
2.2. Ondas Gravitacionales	3
2.3. Detección	3
2.4. Mecanismos de Producción	3
2.5. Las ondas gravitacionales como reliquias del universo temprano	3
3. Evolución lineal de los campos durante Preheating	4
3.1. Resonancia Paramétrica	4
3.2. Análisis de Floquet	7
3.3. Producción lineal de ondas gravitacionales	10
4. CosmoLattice	15
4.1. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal	15
4.2. Los modelos a estudiar	16
4.3. Evolución del background	22
4.4. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$	24
4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$	24
4.6. Sensibilidad de los modelos ante detectores	24
5. Conclusiones	25
Bibliografía	26
A. Producción lineal de ondas gravitacionales	31

B. Condiciones iniciales <i>CosmoLattice</i>	36
C. Reescaleo del espectro de <i>CosmoLattice</i> al observable hoy	40

Capítulo 1

Introducción

[1, 2, 4, 5, 6, 7, 24, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 39, 38, 40, 41, 42, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 23, 50, 51, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 13, 20]

1.1. Inflación

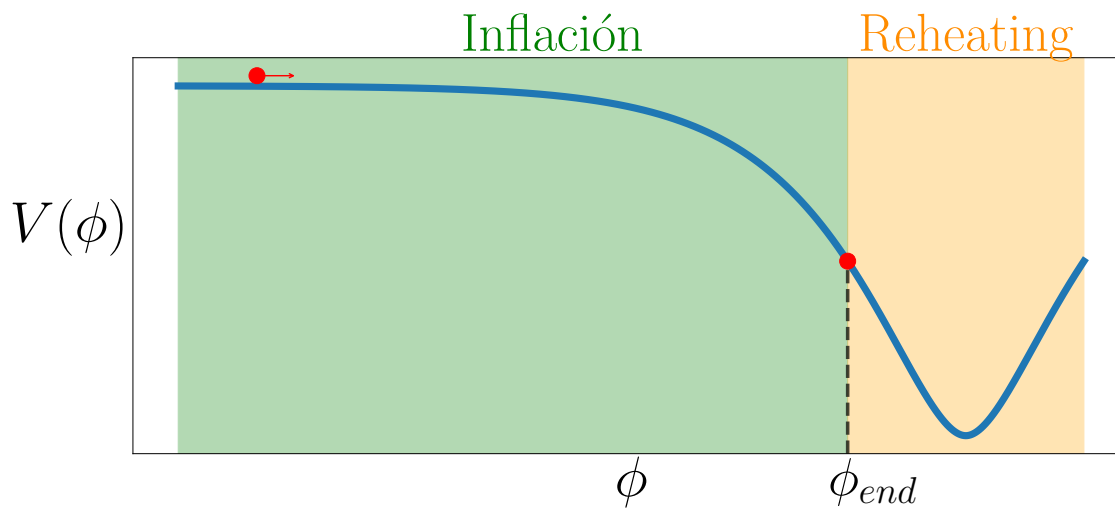


Figura 1.1

1.2. Recalentamiento

$$\langle \omega_\phi \rangle = \frac{n-1}{n+1}, \quad (1.1)$$

entonces podemos ver que para potenciales cuadráticos ($n = 1$) tendremos que el universo se

comportará como materia ($\omega = 0$) mientras que para potenciales cuárticos ($n = 2$) tendremos que el universo se comportará como radiación ($\omega = 1/3$).

Capítulo 2

Ondas Gravitacionales

2.1. Descomposición SVT

2.2. Ondas Gravitacionales

$$\ddot{h}_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT} \quad (2.1)$$

2.3. Detección

2.4. Mecanismos de Producción

2.5. Las ondas gravitacionales como reliquias del universo temprano

Capítulo 3

Evolución lineal de los campos durante Preheating

3.1. Resonancia Paramétrica

Durante *Reheating* como se mencionó en la sección 1.2 el inflatón oscila alrededor del mínimo de potencial, como consecuencia de este decaimiento se realiza una producción de partículas de un campo hijo χ dado por un fenómeno conocido como resonancia paramétrica y surge de resolver las ecuaciones de campos de la acción

$$S[g_{\mu\nu}, \phi, \chi] = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3.1)$$

dónde g es el determinante de la métrica, R es el escalar de Ricci, $V(\phi)$ es el potencial del inflatón y $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ es el término de interacción entre los campos el cual consideraremos que será de la forma $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$ siendo g una constante de acoplamiento de los campos que describe qué tan fuerte será la generación del campo χ cuando decaiga el campo ϕ . Para esta acción podemos utilizar una métrica de tipo FLRW plana y obtener las ecuaciones de movimiento para los campos

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \phi} = 0, \quad (3.2)$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + \frac{\partial \mathcal{I}(\phi, \chi)}{\partial \chi} = 0. \quad (3.3)$$

En este capítulo, buscaremos resolver estas ecuaciones a orden lineal a partir de plantear

una teoría de perturbaciones de los campos de la forma $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$ con $\delta\phi, \delta\chi \ll 1$ y $\bar{\phi}$ la evolución a orden cero del inflatón. Utilizando ésto, y descartando los términos de orden superior al lineal podemos encontrar las ecuaciones que rigen las perturbaciones de los campos¹

$$\delta\ddot{\phi} + 3H \delta\dot{\phi} + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial\phi^2} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right] \delta\phi = 0, \quad (3.4)$$

$$\delta\ddot{\chi} + 3H \delta\dot{\chi} + \left(g^2 \phi^2 - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \right) \delta\chi = 0. \quad (3.5)$$

A su vez, el *background* va a estar regido por las ecuaciones de Friedmann para $a(t)$ y la ecuación para $\bar{\phi}$ que se obtiene de la ecuación (3.2)

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\bar{\phi} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial\phi} = 0, \quad (3.6)$$

$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2} \dot{\bar{\phi}}^2 + V(\bar{\phi}) \right] \quad (3.7)$$

En este trabajo se realizaron códigos computacionales para la resolución de estas ecuaciones [13], para lo cual se buscó modelar la forma del potencial del inflatón de forma cuadrática ($m^2\phi^2$) dándonos para las perturbaciones del campo hijo una ecuación de tipo Mathieu, y de forma cuártica ($\lambda\phi^4$) dándonos para las perturbaciones del campo hijo una ecuación de tipo Lamé. Para el *background* estos dos escenarios se encuentran graficados en la Figura 3.1, dónde podemos ver que para ambos modelos tenemos que el inflatón disminuye su amplitud con el tiempo mientras que el universo se expande siguiendo una ley de potencias: $a \propto t^{2/3}$ para $m^2\phi^2$ y $a \propto t^{1/2}$ para $\lambda\phi^4$ tal como se esperaba según la ecuación (1.1), permitiendo capturar una dinámica esperable de los códigos armados y que en el capítulo siguiente buscaremos comparar con lo que ocurre cuando agregamos efectos no lineales.

Las ecuaciones de perturbaciones las podemos escribir en el espacio de Fourier para poder transformar ecuaciones diferencias en derivadas parciales en ecuaciones diferenciales desacopladas para cada modo de Fourier

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H \delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial\phi^2} + \frac{k^2}{a^2} \right] \delta\phi_k = 0, \quad (3.8)$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H \delta\dot{\chi}_k + (g^2 \bar{\phi}^2 + k^2) \delta\chi_k = 0. \quad (3.9)$$

¹Se puede encontrar un desarrollo de estas cuentas realizadas en la sección del cuaderno de tesis encontrado en [13].

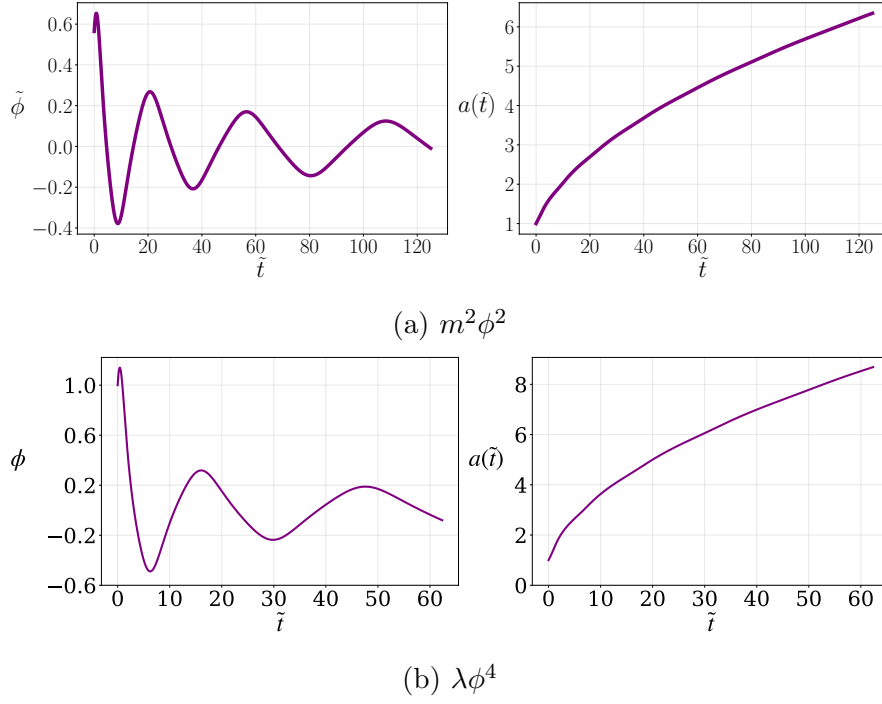


Figura 3.1: Evolución de la dinámica del *background* para cada modelo siendo que en ambos se observa cómo el inflatón decae con el tiempo y $a(t)$ aumenta a un ritmo de (a) $t^{2/3}$ y (b) $t^{1/2}$

Y de estas dos ecuaciones nos centraremos en resolver sólo la última ecuación para entender cómo es la producción de partículas de distintos modos de Fourier para el campo hijo. Al querer resolver la misma, podemos empezar planteando de forma analítica cómo son las perturbaciones cuando no tenemos expansión del universo ($H = 0$) lo que nos dará para resolver ecuaciones de la forma:

$$\ddot{\bar{\phi}} + \frac{\partial V(\bar{\phi})}{\partial \bar{\phi}} = 0, \quad (3.10)$$

$$\delta \ddot{\chi}_k + (g^2 \bar{\phi}^2 + k^2) \delta \chi = 0, \quad (3.11)$$

y acá para un potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{2} m^2 \phi^2$ podemos ver que obtenemos un oscilador armónico para $\bar{\phi}$ por tanto tenemos una solución de la forma $\bar{\phi} = \phi_0 \cos(mt)$ que al aplicar dentro de la ecuación para el campo hijo nos da una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 \delta \chi}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta \chi = 0, \quad (3.12)$$

la cual es una ecuación que se conoce como de tipo Mathieu; y para llegar a ella se definieron los cambios de variables $T = mt + \frac{\pi}{2}$, $q = \frac{g^2}{4} \left(\frac{\phi_0}{m} \right)^2$ y $A_k = \left(\frac{k}{m} \right)^2 + 2q$. Las soluciones de esta ecuación serán analizadas en la siguiente sección haciendo uso del análisis de Fourier, antes de

eso saltemos a qué ocurre cuando tenemos un potencial de tipo cuártico.

Si tenemos un potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, para el campo inflatón la solución será en términos de una función elíptica $cn\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ [33] la cual nos permite escribir la ecuación de las perturbaciones del campo hijo como

$$X_k'' + \left[\kappa^2 + \frac{g^2}{\lambda} cn^2\left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right] X_k = 0, \quad (3.13)$$

dónde x es el tiempo conforme, $X = a(t) \chi(t)$ y $\kappa^2 = \frac{k^2}{\lambda a^2 \bar{\phi}^2}$. A esta ecuación se la conoce como ecuación de Lamé y al igual que con la ecuación de Mathieu haremos un análisis de las soluciones de esta ecuación en la siguiente sección al introducir el análisis de Floquet y los tipos de resonancia.

3.2. Análisis de Floquet

Para empezar a estudiar las soluciones a las ecuaciones de Mathieu y Lamé debemos entender lo que se conoce como el análisis de Floquet, y eso implica observar que estas ecuaciones tienen por solución $\chi(t) \propto e^{\mu_k t}$ dónde μ_k se conoce como el exponente de Floquet y es complejo, lo que implica que existen valores para los cuales éste tiene parte real y genera una amplificación en el campo generando una resonancia. El calculo de estos Floquets está descrito en [3] y consiste en armarse una matriz conocida como matriz de monodromía con las soluciones de la ecuación dinámica en un período

$$\mathcal{O}(t_0 + T, t_0) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}, \quad (3.14)$$

siendo u y v la amplitud y velocidad del campo respectivamente, y los supraíndices indicaciones para considerar por condiciones iniciales $(1, 0)$ y $(0, 1)$ para u y v . Luego, el coeficiente de Floquet se calcula a partir de

$$\mu = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right], \quad (3.15)$$

pudiendo observar además que si la traza de la matriz de monodromía es menor que 2 tendremos valores reales para μ pero para valores mayores tendremos valores imaginarios. De este modo, con los coeficientes de Floquet calculados, se pueden armar tablas de inestabilidades como las que se observan en la Figura 3.2 dónde marcamos con colores más intensos valores mayores

para la parte real del coeficiente y por tanto serán valores de los parámetros para los cuales la resonancia y amplificación del campo serán mayores, mientras que en negro tendremos aquellos valores dónde el coeficiente de Floquet es imaginario puro y por tanto las perturbaciones fluctuarán sin amplificarse. Este tipo de tablas de inestabilidades permiten ver que existen bandas en las cuales el campo se encuentra en resonancia y bandas dónde no, entonces un análisis que buscaremos hacer en la sección siguiente es si esas bandas de amplificación generan un aumento en el espectro de potencias de las ondas gravitacionales.

De la Figura 3.2 se puede extraer para la ecuación de Mathieu y de Lamé parámetros tales que se pueda producir la amplificación paramétrica simplemente a partir de elegir un valor para el acoplamiento g y observar su comportamiento para los distintos modos tal como se puede graficar en la Figura 3.3 dónde se observa un corte de las tablas de inestabilidades para un valor fijo del parámetro de acoplamiento permitiendo entender cómo cambia el coeficiente de Floquet a lo largo de los modos del campo. A partir de la Figura 3.3, se puede extraer un ancho banda para el cual $\text{Re}\{\mu_k\} > 0$ y permite clasificar los tipos de resonancia en dos: *Narrow Resonance* (o resonancia angosta) y *Broad Resonance* (o resonancia ancha), dando dos tipos de comportamientos distintos para el campo.

Para valores pequeños del parámetro de acoplamiento ($q \ll 1$), el ancho de la banda de la resonancia es angosta (*Narrow Resonance*) lo que nos dará una dinámica en la cual la amplitud del campo hijo aumenta de forma continua, estas oscilaciones darán lugar a un aumento en el número de ocupación de las partículas que fluctuará alrededor de un valor medio monótonamente creciente. En cambio, si tenemos valores grandes de este parámetro ($q \gg 1$), el ancho de banda de la resonancia será ancha (*Broad Resonance*) lo que nos dará una dinámica en la cual el campo hijo oscila alrededor de un cierto valor medio pero por momentos se genera un aumento espontáneo en el valor del campo, esa dinámica genera en el número de ocupación de las partículas del campo una función escalonada dónde cada vez que se produce el aumento espontáneo se genera un aumento repentino en el número de ocupación también generando lo que se conoce como un *particle burst* (o chorro de partículas). Estas dinámicas se pueden observar en la Figura 3.4 para un modelo con $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$ y en la Figura 3.5 para un modelo con $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$, y los números de ocupación de las partículas fueron calculados a partir de pensar al campo χ como cuántico por tanto pensándolo como un oscilador armónico tenemos que vale

$$n_\chi(k) = \frac{1}{2\Omega_\chi} (|\dot{\chi}_k|^2 + \Omega_\chi^2 |\chi_k|^2) \quad (3.16)$$

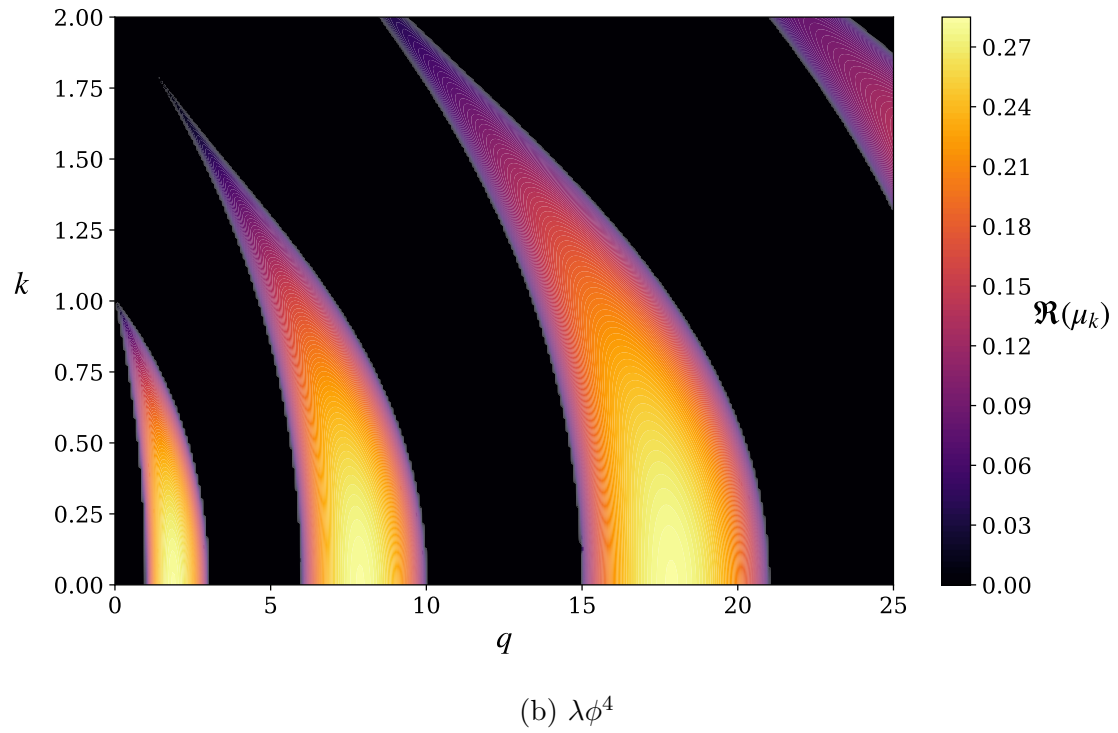
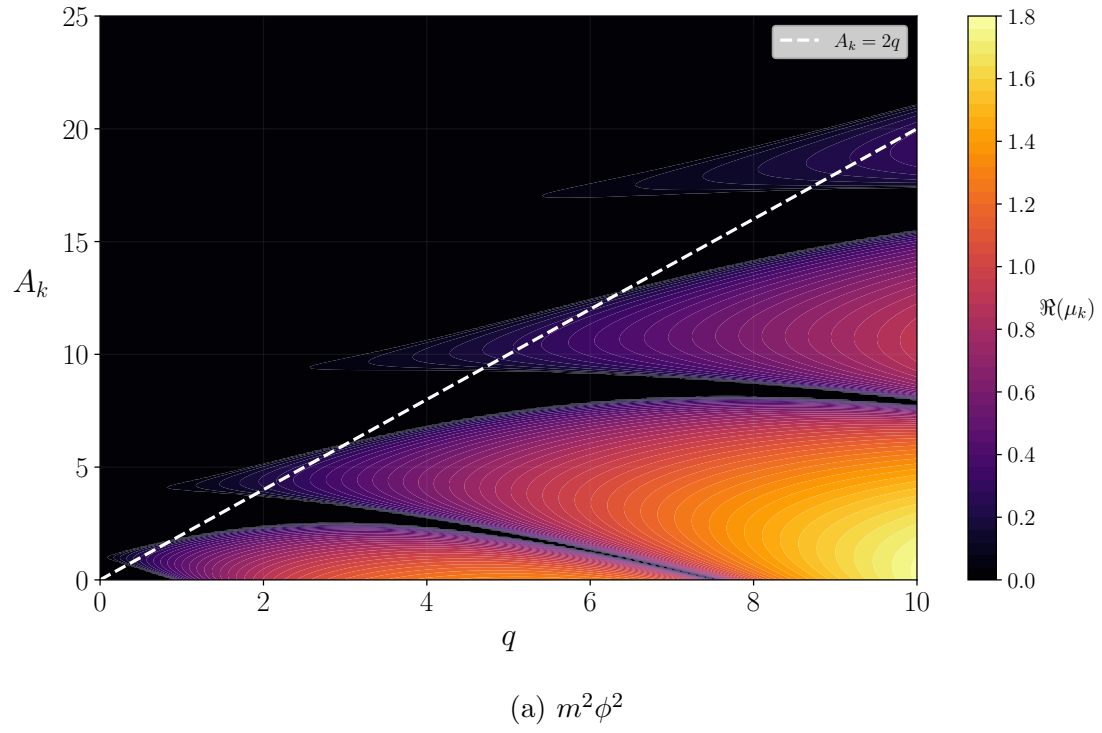


Figura 3.2: Tablas de inestabilidad de los coeficientes de Floquet para los distintos modelos. Se muestran en color negro aquellas combinaciones de parámetros tal que el coeficiente no tiene parte real, mientras que se muestra en colores más intensos aquellos dónde la parte real de este coeficiente es mayor; permitiendo observar la estructura de bandas de la resonancia paramétrica.

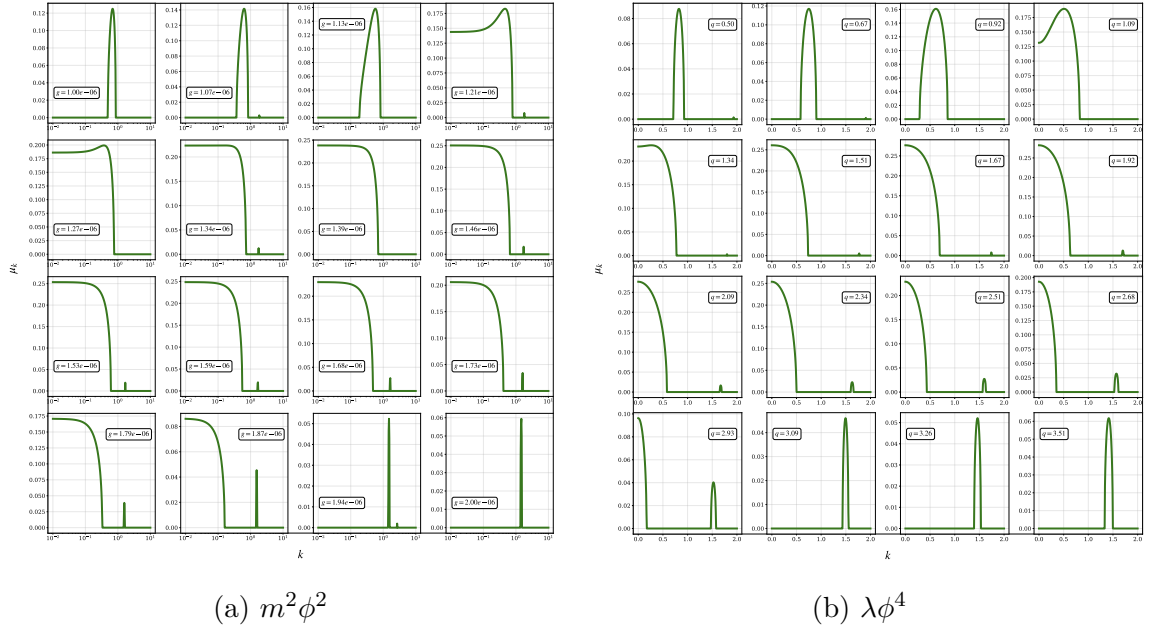


Figura 3.3: CORREGIR: HABLAR CON NAHUE - SEGURO VALE LA PENA MOSTRAR PERO SACANDO GRAFICOS

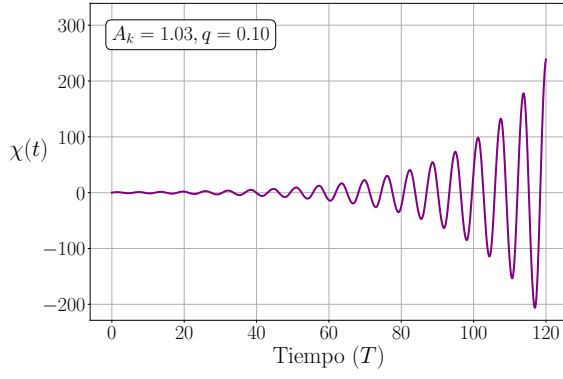
En particular, para el estudio que haremos en la siguiente sección nos centraremos en comprender cómo afecta la *Broad Resonance* a la producción de ondas gravitacionales en un potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Se eligió ésto dado que en el capítulo 4 se querrá comparar el estudio del modelo lineal con códigos armados y analizados en el estudio de la producción de ondas gravitacionales cuando se tienen no linealidades, y en estos códigos ya estaba estudiado su funcionamiento para el caso de un potencial de esta forma [15, 25, 26, 27, 29, 30].

3.3. Producción lineal de ondas gravitacionales

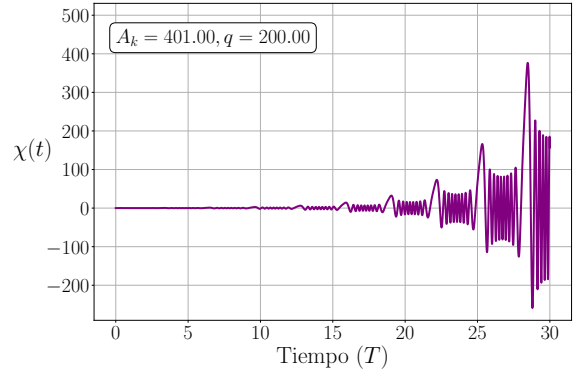
Una vez estudiada la dinámica de los campos de materia durante *Preheating* se quiere entender cómo esta dinámica afecta a la producción de ondas gravitacionales, para lo cual podemos armarnos las perturbaciones del tensor de energía-momento usando las fluctuaciones de los campos como

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}, \quad (3.17)$$

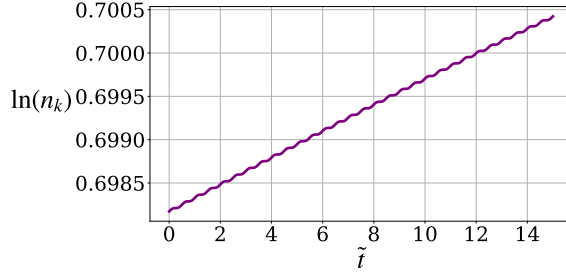
estas perturbaciones entran en la ecuación de ondas (2.1) que se resuelve utilizando el método de la función de Green planteando que la misma es $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$ y con ello las perturbaciones métricas que describen a las ondas gravitacionales se pueden escribir como



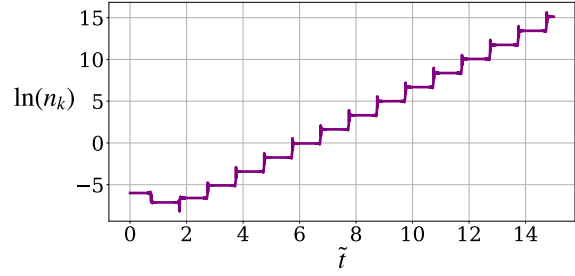
(a) Narrow resonance: amplitud



(b) Broad resonance: amplitud

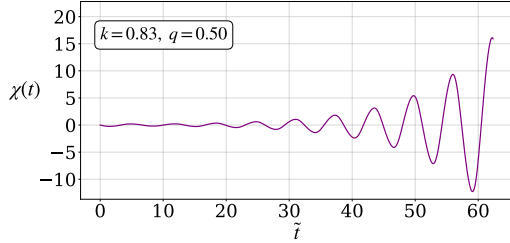


(c) Narrow resonance: número de ocupación

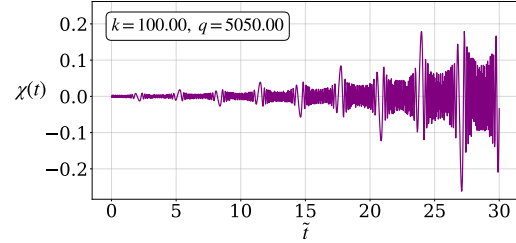


(d) Broad resonance: número de ocupación

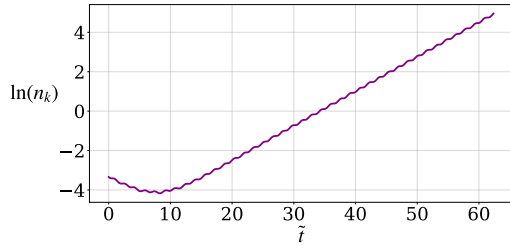
Figura 3.4: Comparación entre la dinámica que se da cuando uno tiene una combinación de parámetros tal que se tiene un tipo de resonancia conocida como *Narrow Resonance* contra la resonancia conocida como *Broad Resonance* en un modelo de potencial de tipo $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Se puede observar que la *Broad Resonance* se caracteriza por el aumento espontáneo en la amplitud del campo y como consecuencia también en el número de partículas.



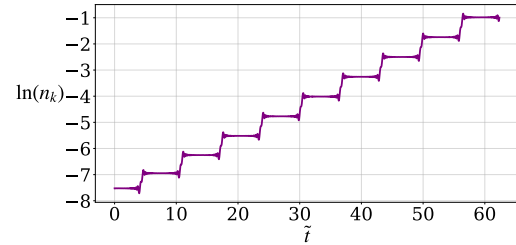
(a) Narrow resonance: amplitud



(b) Broad resonance: amplitud



(c) Narrow resonance: número de ocupación



(d) Broad resonance: número de ocupación

Figura 3.5: Comparación entre la dinámica que se da cuando uno tiene una combinación de parámetros tal que se tiene un tipo de resonancia conocida como *Narrow Resonance* contra la resonancia conocida como *Broad Resonance* en un modelo de potencial de tipo $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$. Se puede observar que la *Broad Resonance* se caracteriza por el aumento espontáneo en la amplitud del campo y como consecuencia también en el número de partículas.

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau)m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (3.18)$$

A su vez, lo que vamos a querer calcular es la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico, la cual se puede obtener a partir de

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k}(k, \tau) = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} P_{h'}(k, \tau), \quad (3.19)$$

dónde $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ con $P_{h'}(k, \tau)$ el espectro de potencias, el cual puede ser calculado en términos del correlador $\Pi^2(k, \tau, \tau')$ definido como $\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, \tau, \tau') \delta(k - k')$ dándonos que la densidad de energía de las ondas gravitacionales en términos de este correlador nos queda

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p\pi^2 a^4(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, \tau', \tau'') d\tau' d\tau''. \quad (3.20)$$

Para poder calcular el correlador $\Pi^2(k, \tau, \tau')$ podemos pensar al campo hjo en términos de los operadores de creación y destrucción del campo

$$\chi(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \left[\hat{a}_p \chi_p(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^* \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p, \quad (3.21)$$

de este modo, se obtiene que el correlador vale

$$\Pi^2(k, \tau', \tau'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p(\tau) \chi_{k-p}(\tau) \chi_p^*(\tau') \chi_{k-p}^*(\tau') dp d\theta. \quad (3.22)$$

Y, finalmente, con ésto obtenemos que la densidad de energía de las ondas gravitacionales la podemos calcular a partir de

$$\frac{d\rho_{GW}(k, \tau)}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta, \quad (3.23)$$

dónde las funciones $I_c(k, p, \theta, \tau)$ e $I_s(k, p, \theta, \tau)$ se definen a partir de

$$I_c(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.24)$$

$$I_s(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau', \quad (3.25)$$

en estas funciones están metidas la dinámica de los modos de Fourier de χ que lo calculamos en la sección anterior pero observamos, además, que contiene una convolución de los modos por lo que una resonancia en unos modos va a inducir ondas gravitacionales en todo el espectro de potencia².

A partir de la ecuación (3.23) podemos armar un código de Python que reciba la dinámica de los modos de Fourier del campo y la evolución del *background* para calcular el espectro de ondas gravitacionales, esto mismo lo podemos observar en la Figura 3.6 dónde además se sombrea de verde aquella zona dónde ocurre la amplificación del campo por resonancia paramétrica y por tanto se espera un aumento mayor en el espectro de ondas gravitacionales. Se observa, efectivamente, en la Figura 3.6 que en la banda dónde el coeficiente de Floquet tiene parte real no nula ocurre una amplificación del espectro y además se observa que el efecto de la convolución de los modos de Fourier causan que todo el espectro se vea aumentado.

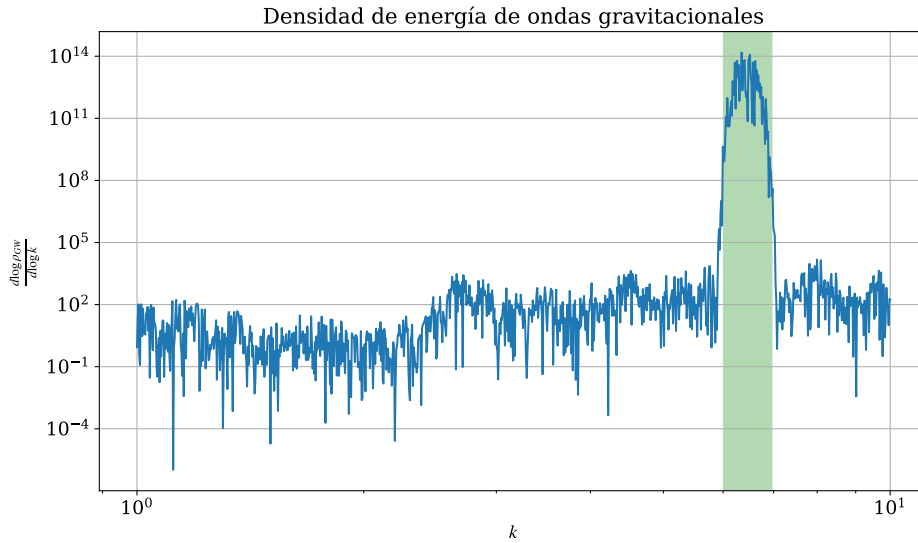


Figura 3.6: CORREGIR ESPECTRO A OMEGA PARA PODER COMPARAR CON COSMOLATTICE

El objetivo del espectro obtenido en la Figura 3.6 será poder comparar este espectro con el que se obtiene cuando uno considera no linealidades en las ecuaciones dinámicas de los campos y observa la producción de ondas gravitacionales, para ello debemos ver estos espectros a tiempos cortos (cuando $\delta\chi \ll 1$) y observar si la densidad de ondas gravitacionales aumenta en la banda de resonancia que mencionamos, junto con eso se buscará estudiar qué efectos causan las no

²Las cuentas completas para llegar a estas expresiones se encuentran desarrolladas en el Apéndice A

linealidades en los espectros tardíos. Todo ese análisis será desarrollado en el siguiente capítulo a partir de la incorporación de *CosmoLattice*.

Capítulo 4

CosmoLattice

CosmoLattice es un software de tipo *Lattice* (o de grilla) que funciona como una herramienta numérica para la simulación de la dinámica de campos en un universo temprano en expansión. Con este software se puede simular la dinámica de interacciones de campos escalares, campos de gauge abelianos y no abelianos. Para ello, *CosmoLattice* utiliza una acción de la forma

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + (D_\mu^A \varphi)^* (D_\mu^A \varphi) + (D_\mu \Phi)^\dagger (D_\mu \Phi) + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \text{Tr} (G_{\mu\nu} G^{\mu\nu}) + V(\phi, |\varphi|, |\Phi|) \right] d^4x \quad (4.1)$$

y una métrica del tipo FLRW plana

$$ds^2 = -a^{2\alpha}(\tau) d\tau^2 + a^2(\tau) \delta_{ij} dx^i dx^j \quad (4.2)$$

dónde $\alpha = 0$ representa utilizar el tiempo coordenado y $\alpha = 1$ representa utilizar el tiempo conforme.

NOTA

Desarrollar más esta parte usando como base <https://arxiv.org/pdf/2102.01031> y <https://arxiv.org/pdf/2006.15122>

4.1. Estudio del potencial $\lambda\phi^4$ a orden lineal

Con el fin de estudiar cómo es la comparación entre un modelo de *preheating* lineal como se desarrolló en el capítulo 3 con un modelo dónde se considera la expansión el universo y efectos no lineales en los campos armado con *CosmoLattice*, se buscó observar a tiempos cortos (dónde

vale la aproximación de $\delta\chi \ll 1$) si efectivamente el espectro de ondas gravitacionales obtiene un pico de amplificación en la banda de resonancia dada por el coeficiente de Floquet.

Para hacer esta comparativa, se utilizó un modelo de decaimiento del potencial de la forma $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ y se realizó un barrido en el parámetro de acople q con el fin de verificar si efectivamente se cumple la hipótesis de que una amplificación por resonancia paramétrica en los campos genera una amplificación en el espectro de potencias. Por este motivo, en la Figura 4.1 se puede ver el espectro de potencia del campo hijo, dónde el ancho de banda verde se determinó a partir de realizar un análisis de Floquet como se describió en la sección 3.2 y con ello luego se buscó el espectro de potencia de las ondas gravitacionales que se puede observar en la Figura 4.3.

En los espectros de potencia de los campos hijos que se observan en la Figura 4.1 podemos observar que efectivamente a tiempos cortos se genera una amplificación en el campo para los modos dentro de la banda verde¹; esto mismo se lo puede ver también en la evolución del número de ocupación del campo, dónde para regiones en la banda de Floquet esta cantidad se vé amplificada tal como se muestra en la Figura 4.2. Para el espectro de las ondas gravitacionales que podemos observar en la Figura 4.3 también se observa una amplificación en el espectro en la banda pero se producen más picos en otras bandas que se deben al hecho de que la producción contiene la convolución de los modos.

Cuando estén corregidos los códigos de producción lineal, hay que agregar un análisis comparando ambos espectros + sumar analisis comparativo con los distintos q 's.

4.2. Los modelos a estudiar

A la hora de estudiar los espectros de potencia y cómo es la producción de ondas gravitacionales durante *reheating* utilizaremos *CosmoLattice* para simular la dinámica de los campos a tiempos largos. Esto fue realizado sobre 5 tipos de modelos para $V(\phi)$ de tipo $m^2\phi^2$, $\lambda\phi^4$, $\tanh^2\phi$, $\tanh^4\phi$ y Starobinsky; los cuales iremos describiendo a lo largo de las siguientes secciones su comportamiento a la hora de la producción de las ondas gravitacionales y comparándolos entre sí, pero la primera observación que podemos realizar es cómo es la evolución del *background* para cada uno de ellos. El estudio de potenciales monomiales de la forma $V(\phi) \propto \phi^\alpha$ fue estudiado en bastantes trabajos y se sabe por inconsistencias con las observaciones modernas

¹en las siguientes secciones estudiaremos el comportamiento de los campos para tiempos largos y veremos que los efectos no lineales causan que el espectro de potencia se “planche”

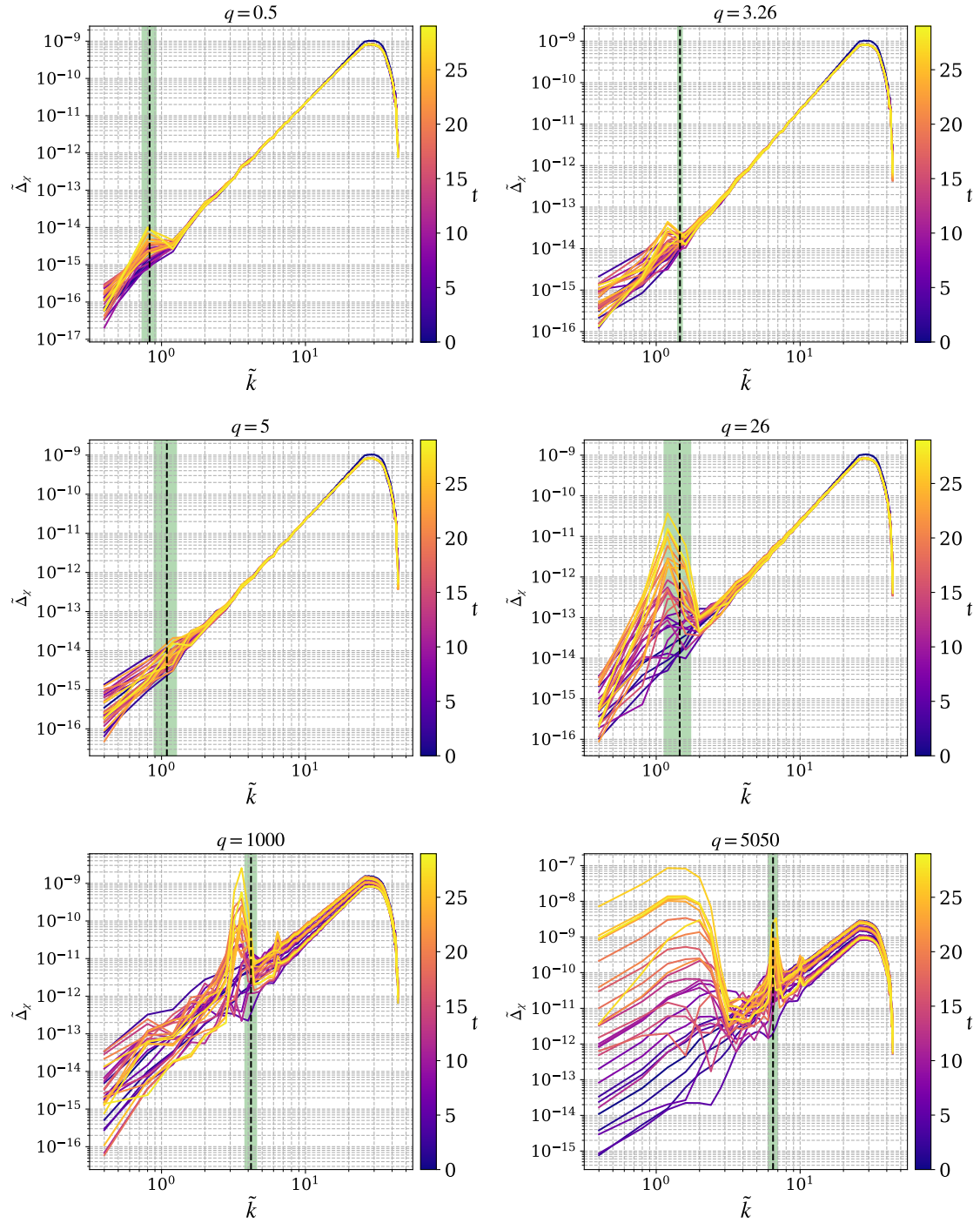


Figura 4.1: Espectro de potencias del campo hijo para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que se vé amplificada de acuerdo con el análisis de Floquet y en la misma franja se observa que se encuentra el pico principal del espectro.

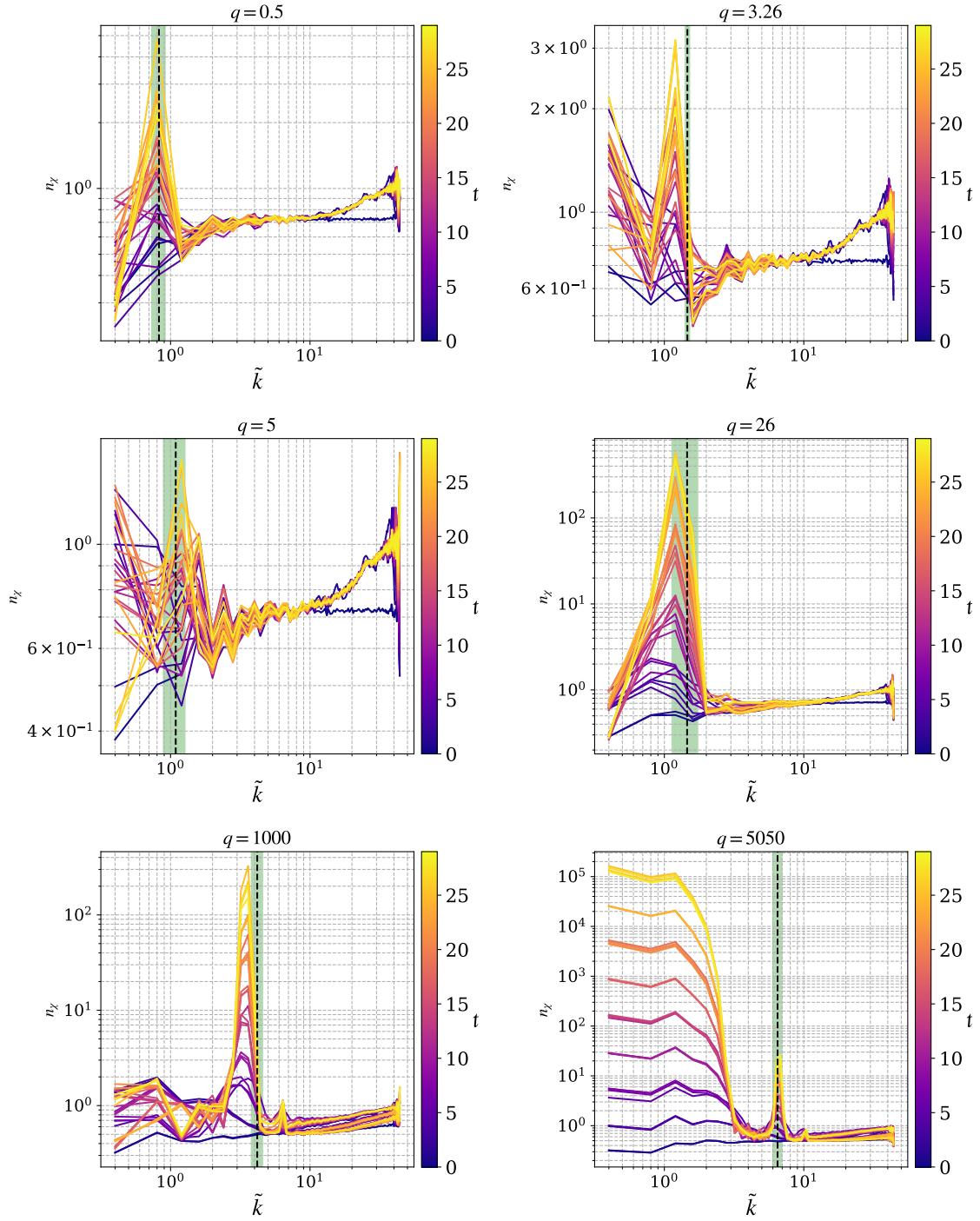


Figura 4.2: Número de partículas que se producen en el campo hijo, además se grafica en verde la banda en la que se espera según el análisis de Floquet que ocurra la banda de producción de partículas.

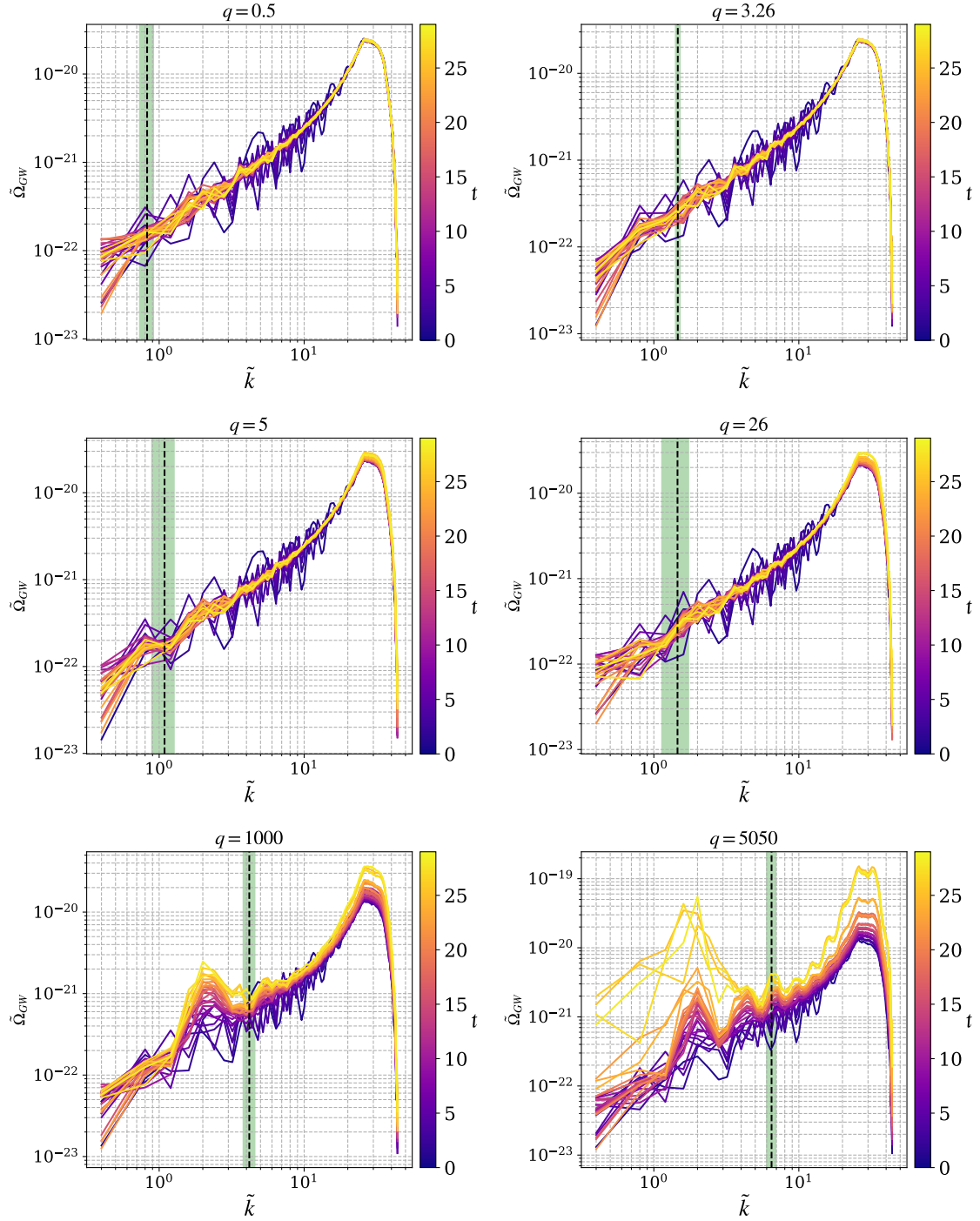


Figura 4.3: Espectro de potencias de ondas gravitacionales para distintos valores del parámetro de acoplamiento q . Se sombrea en verde la banda de frecuencias que se vé ampliificada de acuerdo con el análisis de Floquet y en la misma franja se observa que se encuentra el pico principal del espectro, además se observan otros picos consecuencia de la convolución de modos.

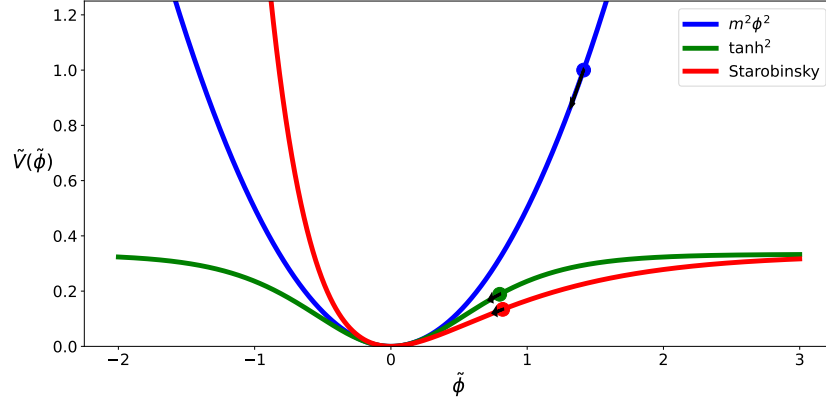
que no modelan correctamente al universo temprano, por ello se busca en este trabajo explorar otros potenciales posibles para el modelado de *reheating*.

Estos modelos vamos a poder clasificarlos en dos categorías según su comportamiento alrededor del mínimo del campo y esta clasificación podemos denominarla como modelos de tipo radiación para los modelos tipo $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4\phi$, y como modelos de tipo materia para los modelos de tipo $m^2\phi^2$, $\tanh^2\phi$ y Starobinsky. Esta clasificación lo utilizamos ya que surge del tipo de comportamiento que estudiaremos que tiene el *background* como consecuencia de la ecuación (1.1) dónde los modelos que clasificamos como de tipo materia tienen $\omega_{eff} = 0$ y los de tipo radiación tienen $\omega_{eff} = 1/3$.

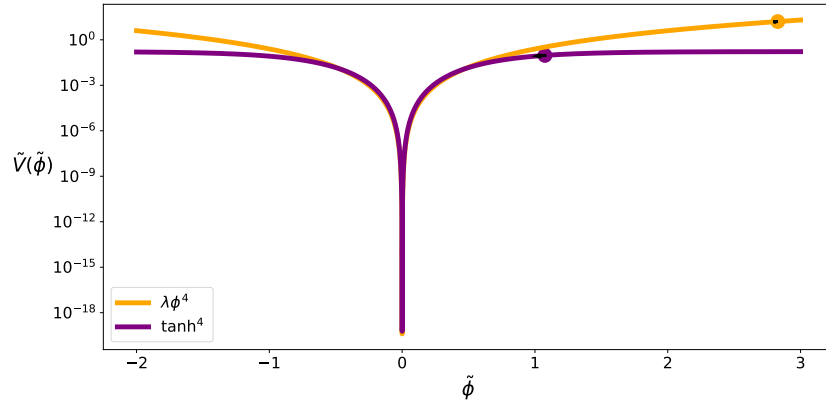
Podemos observar que estos modelos son equivalentes entre sí cerca del mínimo de potencial haciendo una expansión en series de Laurent para cada uno de los potenciales propuestos, dentro de lo cual marcaremos en color dorado los modelos de tipo radiación y plateado los modelos de tipo materia:

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{4M^4}\phi^4 + \mathcal{O}(\phi^8)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^4$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $\lambda\phi^4$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $\lambda = \frac{\Lambda^4}{M^4}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo vemos que efectivamente el modelo $\tanh^2$ cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.
- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right)\right]^2 \approx \frac{\Lambda^4}{2M^2}\phi^2 + \mathcal{O}(\phi^4)$ - de este modo, también, vemos que efectivamente el modelo de Starobinsky cerca del mínimo es comparable con un modelo de tipo $m^2\phi^2$ dónde los parámetros del modelo se relacionan a partir de la relación $m^2 = \frac{\Lambda^4}{M^2}$.

Este tipo de comparativa entre los distintos modelos se puede observar en la Figura 4.4 dónde se graficó según el comportamiento cerca del mínimo de potencial cada tipo de modelo. Además, para poder hacer una correcta comparación de estos modelos, es necesario considerar el movimiento a partir del momento en que empieza *reheating* y poder observar qué tan cercanas son estas condiciones iniciales para poder entender qué tan esperable es que estos modelos sean semejantes por ello en la Figura se grafican también estos puntos y sus velocidades iniciales, calculadas en el Apéndice B a partir de las aproximaciones tomadas al utilizar el *slow-roll*. Se puede observar en la Figura que los modelos son semejantes alrededor del mínimo tal como se esperaba al realizar hacer la expansión en series de Laurent aunque las condiciones iniciales no



(a)



(b)

Figura 4.4: Comparación de los distintos modelos alrededor del mínimo de potencial, además se marca con un punto la condición inicial del campo para la cual se considera que termina la inflación y con una flecha el valor de su velocidad. Dentro de los gráficos se utilizan las variables $\tilde{\phi}$ y $\tilde{V}(\tilde{\phi})$ para marcar que son cantidades adimensionales con el fin de poder hacer una correcta comparación de los modelos. Además se separan estos modelos según la clasificación hecha (a) de tipo materia, y (b) de tipo radiación, siendo que esta última se tuvo que graficar en escala logarítmica como consecuencia de lo alejadas que se encuentran las condiciones iniciales.

lo son, haciendo que las comparaciones entre estos modelos tengan validez para tiempos largos cuando el inflatón esté en el final de su decaimiento; el hecho de que estas condiciones iniciales disten tanto forzó que para una mejor visualización en la comparativa para modelos de tipo radiación se grafique utilizando escala logarítmica.

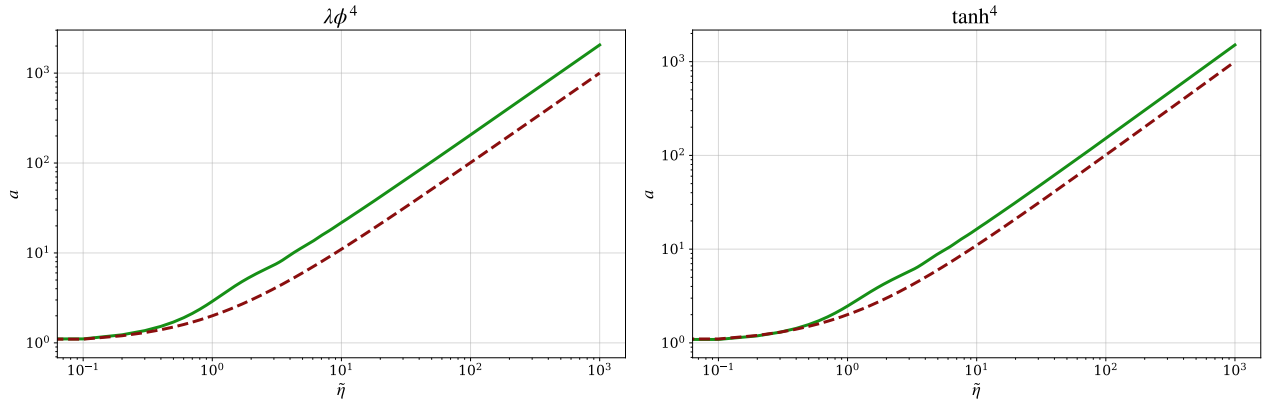
Como se mencionó en la sección anterior, *CosmoLattice* admite también la implementación de campos de gauge $U(1)$ y $SU(2)$, pero en este trabajo no se utilizaron por lo que no buscaremos comparar estos espectros de ondas gravitacionales con los que fueron mencionados en esta sección. A su vez, en la siguiente sección estudiaremos cómo es la evolución de $a(t)$ y $\phi(t)$ para los distintos modelos con el fin de terminar de convencerse que los modelos mencionados tienen espectros de onda que tienen relevancia comparar.

4.3. Evolución del background

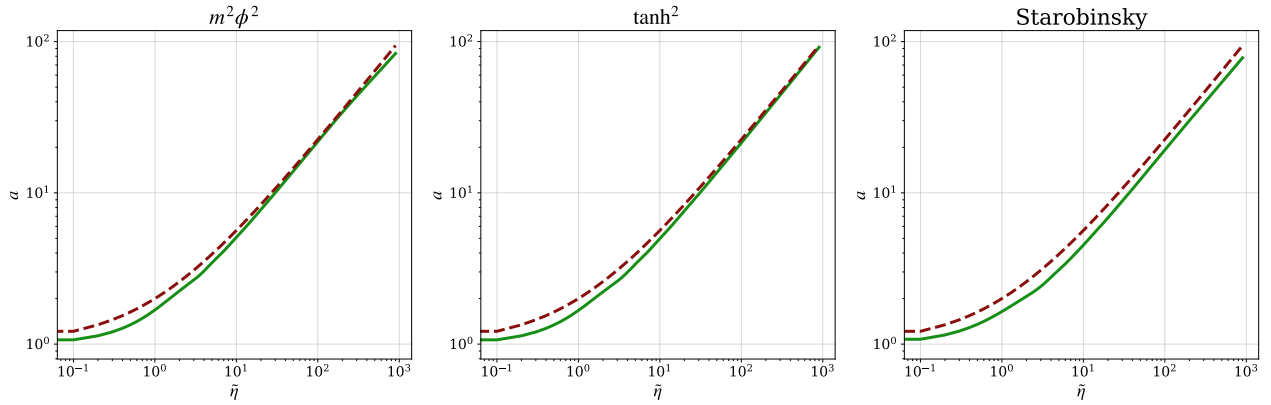
A partir de la ecuación 1.1, se discutió que para modelos semejantes a $m^2\phi^2$ tendremos evolución de tipo materia dónde $a(t) \propto t^{2/3}$ (o $a(t) \propto \eta^2$) y para modelos semejantes a $\lambda\phi^4$ tendremos evolución de tipo radiación dónde $a(t) \propto t^{1/2}$ (o $a(t) \propto \eta$). En esta sección buscaremos estudiar a partir de los códigos realizados cómo es esta evolución para cada uno de los modelos propuestos en la sección anterior.

En la Figura 4.5 se puede observar la evolución de la expansión del universo, dónde se graficó con una línea continua lo extraído con *CosmoLattice* y con línea discontinua el comportamiento esperado a tiempos largos para cada uno de los modelos propuestos; en ésta se puede verificar que efectivamente los modelos que denominamos como de tipo radiación ($\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$) evolucionan según $a(\eta) \propto \eta$, mientras que los que denominamos como de tipo materia ($m^2\phi^2$, $\tanh^2$ y Starobinsky) evolucionan según $a(t) \propto t^{2/3}$ para tiempos largos. A partir de este análisis podemos confiar en que los códigos armados para calcular los espectros de las ondas gravitacionales son funcionales y se pueden comparar con entre sí. Además, en la Figura 4.5, se puede observar también que para modelos de tipo radiación usaremos tiempo conforme mientras que para modelos de tipo materia usaremos tiempos coordinados, ésto se debe a que *CosmoLattice* tiene complicaciones a la hora de trabajar en tiempo conforme para campos masivos haciendo que la energía contenida en la grilla colapse la dinámica de los campos.

Además de la expansión del universo, se puede observar cómo es la dinámica del inflatón. En la Figura 4.6 se puede observar para cada modelo cómo es esta evolución, y con ello podemos ver que el inflatón decae antes para modelos monomiales que para los modelos más complejos, esta misma diferencia veremos cómo se relaciona con los espectros de potencia en las siguientes



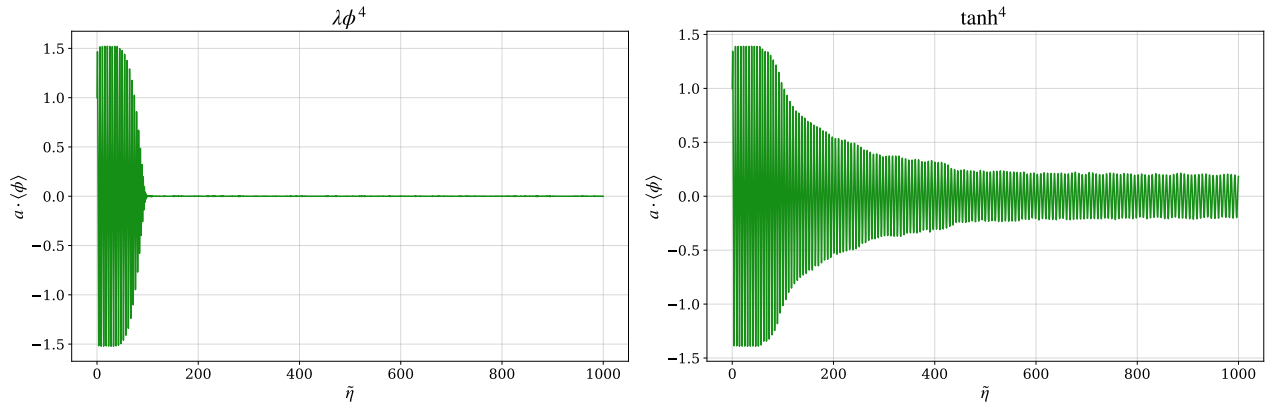
(a) Modelos de tipo radiación



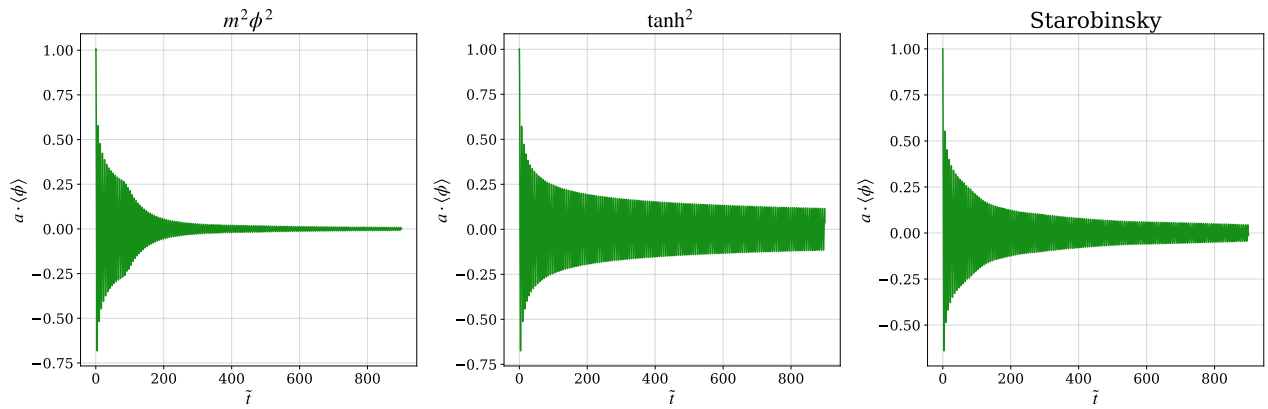
(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.5: Evolución de la expansión del universo $a(t)$ para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ (b) $\omega_{eff} = 0$, en todos los casos se marca con línea continua los datos extraídos de los códigos mientras que se marcan con línea discontinua los comportamientos esperados para tiempo largo.

secciones cuando realicemos las comparaciones de la generación de ondas gravitacionales para los distintos modelos.



(a) Modelos de tipo radiación



(b) Modelos de tipo materia

Figura 4.6: Dinámica del inflatón para modelos con (a) $\omega_{eff} = 1/3$ (b) $\omega_{eff} = 0$, se puede observar que para modelos monomiales el decaimiento es más rápido que para modelos más complejos.

4.4. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 1/3$

4.5. Comparación de espectros con $\omega_{eff} = 0$

4.6. Sensibilidad de los modelos ante detectores

Capítulo 5

Conclusiones

Bibliografía

- [1] Abbott, L. F., Farhi, E., and Wise, M. (1982). Particle production in the new inflationary cosmology. *Phys. Lett. B*, 117.
- [2] Abramowitz, M. and Stegun, I. (1965). *Handbook of Mathematical Functions*. Dover, New York.
- [3] Amin, M. A., Hertzberg, M. P., Kaiser, D. I., and Karouby, J. (2014). Nonperturbative dynamics of reheating after inflation: a review. *arXiv preprint arXiv:1410.3808*.
- [4] Bahari, K., Heydari, S., and Karami, K. (2025). Reheating and relic gravitational waves as remedies for degeneracies of non-canonical natural inflation. *arXiv:2506.12392*.
- [5] Barman, B., Cléry, S., Co, R., Mambrini, Y., and Olive, K. (2022). Gravity as a portal to reheating, leptogenesis and dark matter. *Journal of High Energy Physics*, 2022(12).
- [6] Bartolo, N. et al. (2022). Probing anisotropies of the stochastic gravitational wave background with lisa. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2022(11).
- [7] Bethke, L. (2015). *Exploring the Early Universe with Gravitational Waves*. Springer.
- [8] Boyanovsky, D., de Vega, H. J., Holman, R., Lee, D. S., and Singh, A. (1995). Preheating and parametric resonance in quantum field theory. *Phys. Rev. D*, 51.
- [9] Boyanovsky, D., de Vega, H. J., Holman, R., Lee, D. S., Singh, A., and Salgado, J. F. J. (1996). Analytic and numerical study of preheating dynamics. *Phys. Rev. D*, 54.
- [10] Caprini, C. and Figueroa, D. G. (2020). Cosmological backgrounds of gravitational waves. *arXiv preprint arXiv:1801.04268*.
- [11] Choi, G., Ke, W., and Olive, K. A. (2024). Minimal production of prompt gravitational waves during reheating. *arXiv:2402.04310*.

- [12] Christensen, N. (2018). Stochastic gravitational wave backgrounds. *arXiv preprint arXiv:1811.08797*.
- [13] Ciccarella, T. (2025-2026). Github repositorio de la tesis. <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>.
- [14] Collaboration, P. (2020). Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*.
- [15] CosmoLattice Team (2023). Cosmolattice website. <https://www.cosmolattice.net>.
- [16] Dodelson, S. and Schmidt, F. (2021). *Modern Cosmology*. Academic Press.
- [17] Dolgov, A. D. and Linde, A. D. (1982). Baryon asymmetry in inflationary universe. *Phys. Lett. B*, 116.
- [18] Dufaux, J.-F., Bergman, A., Felder, G., Kofman, L., and Uzan, J.-P. (2007). Theory and numerics of gravitational waves from preheating after inflation. *arXiv preprint arXiv:0707.0875*.
- [19] Elia, J. P., Cantarutti, L., Calzetta, E., and Miron-Granese, N. (2026). Hydrodynamic models of reheating. *arXiv preprint arXiv:2510.08685*.
- [20] Elía, J. P. (2025). Producción de un fondo estocástico de ondas gravitatorias durante recalentamiento. Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina.
- [21] Erdelyi, A. (1955). *Higher Transcendental Functions*, volume 3. McGraw-Hill, New York.
- [22] et al., B. P. A. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Physical Review Letters*.
- [23] et al., G. A. (2023). The nanograv 15-year data set: Evidence for a gravitational-wave background. *The Astrophysical Journal*.
- [24] et al., L. B. (2025). Gravitational wave cosmology. *arXiv:2505.19747*.
- [25] Figueroa, D. G. et al. (2021). The art of simulating the early universe. part i. integration techniques and canonical cases. *JCAP*, 04.
- [26] Figueroa, D. G. et al. (2023). Cosmolattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe. *Computer Physics Communications*, 283.

- [27] Figueroa, D. G., Florio, A., and Torrenti, F. (2024). Present and future of cosmolattice. *Reports on Progress in Physics*, 87.
- [28] Figueroa, D. G., Hindmarsh, M., and Urrestilla, J. (2013). Exact scale-invariant background of gravitational waves from cosmic defects. *arXiv preprint arXiv:1212.5458*.
- [29] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017a). Gravitational wave production from preheating: parameter dependence. *arXiv preprint arXiv:1707.04533*.
- [30] Figueroa, D. G. and Torrenti, F. (2017b). Parametric resonance in the early universe - a fitting analysis. *arXiv preprint arXiv:1609.05197*.
- [31] García-Bellido, J. and Figueroa, D. G. (2007). A stochastic background of gravitational waves from hybrid preheating. *arXiv preprint astro-ph/0701014*.
- [32] Giovannini, M. (2025). *Gravitational wave astronomy and the expansion history of the Universe*. International Journal of Modern Physics A.
- [33] Greene, P. B., Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997). Structure of resonance in preheating after inflation. *arXiv preprint hep-ph/9705347*.
- [34] Kaiser, D. I. (1997). Resonance structure for preheating with massless fields. *Phys. Rev. D*, 56.
- [35] Ketov, S. V. (2025). On legacy of starobinsky inflation. *arXiv preprint arXiv:2501.06451*.
- [36] Khlebnikov, S., Kofman, L. A., Linde, A. D., Starobinsky, A. A., and Tkachev, I. (1997). Resonant decay of cosmological bose condensates. *Physical Review Letters*, 79.
- [37] Khlebnikov, S. Y. and Tkachev, I. I. (1996). Classical decay of the inflaton. *Phys. Rev. Lett.*, 77.
- [38] Kofman, L. (1996). The origin of matter in the universe: Reheating after inflation. In Jones, B. and Marcovic, D., editors, *Relativistic Astrophysics: A Conference in Honor of Igor Novikov's 60th Birthday*. Cambridge University Press.
- [39] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1994). Reheating after inflation. *Phys. Rev. Lett.*, 73.
- [40] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1996). Nonthermal phase transitions after inflation. *Phys. Rev. Lett.*, 76.

- [41] Kofman, L., Linde, A., and Starobinsky, A. A. (1997a). Towards the theory of reheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 56.
- [42] Kofman, L. A., Linde, A. D., and Starobinsky, A. A. (1997b). Reheating after inflation: Perturbation theory. *Phys. Rev. D*, 56.
- [43] Lozanov, K. D. (2019). Gravitational waves from the early universe. *arXiv:1907.04402*.
- [44] Maggiore, M. (2018). *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.
- [45] Martin, J., Ringeval, C., and Vennin, V. (2015). Observing inflationary reheating. *Physical Review Letters*, 114(8).
- [46] McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- [47] Micha, R. and Tkachev, I. (2004). Turbulent thermalization. *Physical Review D*, 70.
- [48] Mishra, S. S. (2024). Cosmic inflation: Background dynamics, quantum fluctuations and reheating. *arXiv preprint arXiv:2403.10606*.
- [49] Mohanty, S., Panda, S., and Vidyarthi, A. (2026). Testing the starobinsky model of inflation with resonant cavities. *arXiv preprint arXiv:2503.06858*.
- [50] Parker, L. E. and Toms, D. J. (2009). *Quantum Field Theory in Curved Spacetime: Quantized Fields and Gravity*. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK.
- [51] Peter, P. and Uzan, J.-P. (2009). *Primordial Cosmology*. Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP.
- [52] Prokopec, T. and Roos, T. G. (1997). Lattice study of classical inflaton decay. *Phys. Rev. D*, 55.
- [53] Renzini, A., Goncharov, B., Jenkins, A. C., and Meyers, P. M. (2022). Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects. *Galaxies*, 10(1).
- [54] Riotto, A. and Tkachev, I. (1996). Resonant decay of cosmological bose condensates. *Phys. Lett. B*, 385.

- [55] Saini, S. and Nautiyal, A. (2024). Observational constraints on α -starobinsky inflation. *arXiv preprint arXiv:2409.05615*.
- [56] Shtanov, Y., Traschen, J., and Brandenberger, R. (1995). Universe reheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 51.
- [57] Starobinsky, A. A. (1984). Dynamics of phase transition in the new inflationary universe scenario and generation of perturbations. In Markov, M. A. and West, P. C., editors, *Quantum Gravity, Proc. of the Second Seminar "Quantum theory of Gravity" (Moscow, 13-15 Oct. 1981)*. Plenum, New York.
- [58] Tkachev, I. (1996). Phase transitions at preheating. *Phys. Lett. B*, 376.
- [59] Turner, M. S. (1983). Coherent scalar-field oscillations in an expanding universe. *Phys. Rev. D*, 28.
- [60] Watanabe, Y. and Komatsu, E. (2006). Improved calculation of the primordial gravitational wave spectrum in the standard model. *arXiv preprint astro-ph/0604176*.
- [61] Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.

Apéndice A

Producción lineal de ondas gravitacionales

El estudio de la producción de ondas gravitacionales a partir del tensor de energía-momento se puede hacer a partir de recordar que en el gauge TT bajo una métrica de fondo del tipo FLRW, la ecuación de ondas en el espacio de Fourier se escribe como

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H}h'_{ij} - k^2 h_{ij} = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}, \quad (\text{A.1})$$

dónde las perturbaciones en el tensor de energía-momento calcula a partir de

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \chi, \partial_j \chi\}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{\partial_i \chi_c, \partial_j \chi_c\}^{TT}, \quad (\text{A.2})$$

siendo que se puede calcular la proyección TT haciendo uso del proyector $P_{ij} = \delta_{ij} - \hat{k}_i \hat{k}_j$ que a su vez define a un proyector

$$\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) = P_{il}(\hat{k}) P_{jm}(\hat{k}) - \frac{1}{2} P_{ij}(\hat{k}) P_{lm}(\hat{k}), \quad (\text{A.3})$$

tal que $\Pi_{ij}^{TT} = \Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) \Pi_{lm}$ es el tensor de energía-momento en el gauge deseado.

Por otro lado, la densidad de energía de las ondas gravitacionales para un fondo estocástico puede ser calculada a partir de conocer el espectro de potencias $\mathcal{P}_h(k, \tau)$ como

$$\frac{d\rho_{GW}}{d \log k} = \frac{k^3 m_p^3}{8\pi^2 a^2} \mathcal{P}_{h'}(k, \tau), \quad (\text{A.4})$$

por lo que usando que el espectro de potencias se define a partir de $\langle h'(k, \tau) h^*(k', \tau) \rangle = (2\pi)^3 \mathcal{P}_{h'}(k, \tau) \delta(k - k')$ podemos obtener el espectro de potencias para las ondas gravitacionales.

Haciendo uso de la función de Green, la ecuación (A.1) tiene por solución

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \mathcal{G}(k, \tau, \tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau', \quad (\text{A.5})$$

siendo $\mathcal{G}(k, \tau, \tau') = k^{-1} \sin[k(\tau - \tau')]$, lo que implica que las ondas se escriben como

$$h_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.6})$$

Para calcular el espectro requiero las derivadas en tiempo propio entonces calculemos esto último

$$\begin{aligned} h'_{ij} &= \frac{dh_{ij}}{d\tau} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left\{ \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} [\sin(k\tau) \cos(k\tau') - \cos(k\tau) \sin(k\tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right\} \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &\quad - \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \frac{d}{d\tau} \left[\cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{a(\tau')}{k} \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \right] \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \cos(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' + \frac{1}{km_p^2} \sin(k\tau) \cos(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &\quad + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \sin(k\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \sin(k\tau') \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' - \frac{1}{km_p^2} \cos(k\tau) \sin(k\tau) \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) \\ &= -\mathcal{H}h_{ij} + \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau' \end{aligned}$$

para modos subhorizonte tenemos que $\mathcal{H} \sim 1/\tau$, la integral va como $\sim k$ y como estamos debajo del horizonte $k\tau \gg 1$ lo que nos permite notar que el segundo término pesa mucho más que el primero, por tanto despreciaremos el primero quedándonos con

$$h'_{ij} = \frac{1}{a(\tau) m_p^2} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') \cos[k(\tau - \tau')] \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') d\tau'. \quad (\text{A.7})$$

Utilizando la definición del espectro de potencias del campo se puede calcular éste a partir de utilizar que $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ junto con definir

$$\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle = (2\pi)^3 \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k') \quad (\text{A.8})$$

por lo que la función de dos puntos de h' nos queda

$$\begin{aligned}
\langle h'(k, \tau) h^{*'}(k', \tau) \rangle &= \frac{1}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k'(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') \delta(k - k') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{(2\pi)^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau - \tau')] \cos[k(\tau - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \{ \cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')] + \cos[k(\tau' - \tau'')] \} \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''
\end{aligned}$$

tomando un promedio de tiempo $\delta t = 2\pi/k$ podemos descartar $\cos[k(2\tau - \tau' - \tau'')]$ por sobre $\cos[k(\tau' - \tau'')]$ por oscilar de forma más rápida

$$\langle |h'(k, \tau)|^2 \rangle = \frac{4\pi^3}{a^2(\tau) m_p^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''$$

y entonces el espectro de potencias que nos servirá para calcular la densidad de energía para las ondas gravitacionales nos quedan de la forma

$$\mathcal{P}_{h'}(k, \tau) = \frac{1}{2m_p^4 a^2(\tau)} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.9})$$

Una vez calculado el espectro de potencias podemos ver que la densidad de energía de las ondas vale

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16m_p\pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^{\tau} \int_{\tau_i}^{\tau} a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau''. \quad (\text{A.10})$$

Para poder obtener la densidad de ondas gravitacionales debemos calcular $\Pi^2(k, t', t'')$ utilizando la expansión en modos del campo higo, junto con que $\Pi_{ij}^{TT} = \frac{1}{a^2} \{ \partial_i \chi_c \partial_j \chi_c \}^{TT} = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_i \chi_c \partial_j \chi_c \}$, entonces tenemos

$$\chi_c(x) = \int \frac{1}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.11})$$

$$\partial_i \chi_c(x) = \int \frac{(-ip_i)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} d^3p, \quad (\text{A.12})$$

con ésto, calculemos la proyección TT del tensor de energía-impulso para lo cual podemos

usar la idea de que la multiplicación de dos transformadas de Fourier es la convolución de las funciones, por tanto

$$\begin{aligned}
\Pi^{TT}(k, \tau) &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(k) \partial_m \chi_c(k) \} \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \{ \partial_l \chi_c(x) * \partial_m \chi_c(x) \} \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \partial_l \chi_c(x) \partial_m \chi_c(x) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2} \int \left\{ \int \frac{(-ip_l)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} d^3p \right. \\
&\quad \left. \left\{ \int \frac{(-iq_m)}{(2\pi)^3} \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} d^3q \right\} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} d^3x \right\} \\
&= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \\
&\quad \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \underbrace{\left[\int e^{i(\vec{k} - \vec{p} - \vec{q}) \cdot \vec{x}} d^3x \right]}_{(2\pi)^3 \delta(\vec{k} - \vec{p} - \vec{q})} d^3q d^3p
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Pi^{TT}(k, \tau) &= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \iint p_l q_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_q \chi_q^{(c)}(t) + \hat{a}_{-q}^\dagger \chi_q^{(c)*}(t) \right] \delta(\vec{k} - \vec{p} - \vec{q}) d^3q d^3p \\
&= - \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l (k_m - p_m) \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3p
\end{aligned}$$

usemos que $\Lambda(\hat{k})$ es el proyector TT y por ser una proyección transversal $\Lambda_{ij,lm}(\hat{k}) k_m = 0$ tenemos

$$\Pi_{ij}^{TT}(k, \tau) = \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^3 a^2} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(t) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(t) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(t) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(t) \right] d^3p \quad (\text{A.13})$$

Con ésto, podemos obtener $\Pi^2(k, t', t'')$ a partir de calcular la función de dos puntos para Π_{ij}^{TT} para lo cual necesitaremos tener en cuenta que las únicas multiplicaciones de los operadores de creación y destrucción no nula es

$$\begin{cases} \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{k-p} \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_{k'-q}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^6 [\delta(k - p - q) + \delta(p - q)] \delta(k - k') \\ \langle 0 | \hat{a}_p \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \hat{a}_q \hat{a}_{-(k'-q)} | 0 \rangle = (2\pi)^6 \delta(k) \delta(k' - k) \end{cases} \quad (\text{A.14})$$

dónde el segundo bracket no nos interesa porque nos daría ondas de momento nulo, entonces tenemos que lo único que sobrevive, teniendo en cuenta que Λ es un proyector y por tanto $\Lambda^2 = \Lambda$, es

$$\begin{aligned}
\langle \Pi_{ij}^{TT}(k, \tau') \Pi_{ij}^{*TT}(k', \tau'') \rangle &= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{(2\pi)^6 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[\hat{a}_p \chi_p^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-p}^\dagger \chi_p^{(c)*}(\tau) \right] \left[\hat{a}_{k-p} \chi_{k-p}^{(c)}(\tau) + \hat{a}_{-(k-p)}^\dagger \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \right] d^3 p \\
&\quad \int q_i q_j \left[\hat{a}_q^\dagger \chi_q^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-q} \chi_q^{(c)}(\tau') \right] \left[\hat{a}_{k'-q}^\dagger \chi_{k'-q}^{(c)*}(\tau') + \hat{a}_{-(k'-q)} \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') \right] d^3 q \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m q_i q_j [\delta(k-p-q) + \delta(p-q)] \delta(k-k') \\
&\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_q^{(c)*}(\tau') \chi_{k'-q}^{(c)}(\tau') d^3 p d^3 q \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[(k_i - p_i)(k_j - p_j) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \\
&\quad \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\
&= \frac{\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m \left[p_i p_j \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') + p_i p_j \chi_p^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') \right] \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) d^3 p \\
&= \frac{2\Lambda_{ij,lm}(\hat{k})}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p_l p_m p_i p_j \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\
&= \frac{1}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^4 \sin^4 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') d^3 p \\
&= \frac{2\pi}{a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta
\end{aligned}$$

Con todo ésto tenemos que $\Pi^2(k, t', t'')$ vale

$$\Pi^2(k, t', t'') = \frac{1}{4\pi^2 a^2(\tau') a^2(\tau'')} \int p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau) \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_p^{(c)}(\tau') dp d\theta \quad (\text{A.15})$$

Finalmente, la densidad de energía de las ondas gravitacionales es de la forma

$$\begin{aligned}
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{4m_p^2 \pi^2 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau a(\tau') a(\tau'') \cos[k(\tau' - \tau'')] \Pi^2(k, t', t'') d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{1}{a(\tau') a(\tau'')} \cos[k(\tau' - \tau'')] p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&= \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{\cos(k\tau') \cos(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
&\quad + \frac{k^3}{16m_p^2 \pi^4 a^4} \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \int_{\tau_i}^\tau \frac{\sin(k\tau') \sin(k\tau'')}{a(\tau') a(\tau'')} p^6 \sin^5 \theta \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)*}(\tau'') \chi_p^{(c)}(\tau'') dp d\theta d\tau' d\tau'' \\
\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} &= \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left\{ |I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right\} dp d\theta \quad (\text{A.16})
\end{aligned}$$

con

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^\tau \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (\text{A.17})$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^\tau \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau' \quad (\text{A.18})$$

Apéndice B

Condiciones iniciales CosmoLattice

A la hora de querer calcular las condiciones iniciales para el campo inflatón al entrar en *reheating* se utilizó el parámetro ϵ de *slow-roll* definido como

$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2, \quad (\text{B.1})$$

dado que considerar $\epsilon \simeq 1$ denota el final de la etapa inflacionaria. A su vez, para calcular la velocidad de los campos se pidió que la energía cinética del campo sea comparable con la energía potencial, dando como condición¹

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{2V(\phi_0)}. \quad (\text{B.2})$$

De este modo, abajo se desarrollan las cuentas realizadas para calcular las condiciones iniciales para cada modelo.

- $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left(\frac{m^2\phi_0}{\frac{1}{2}m^2\phi_0^2} \right)^2 &= 1 \\ \frac{2m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^m &= \sqrt{2}m_p \end{aligned} \quad (\text{B.3})$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{m^2\phi_0^2}$$

¹El signo negativo en la velocidad está dado ya que se espera que el campo decaiga y por tanto su amplitud debe disminuir.

$$\dot{\phi}_0^m = -\sqrt{2}mm_p \quad (\text{B.4})$$

$$\blacksquare \quad V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \tanh^2 \left(\frac{\phi}{M} \right)$$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned} \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \text{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \tanh^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2 \text{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{M \tanh \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2}{M \sinh \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \cosh \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{4}{M \sinh \left(2 \frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2 \frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \sinh^2 \left(2 \frac{\phi_0}{M} \right) &= 8 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\ 2 \frac{\phi_0}{M} &= \text{arcsinh} \left(2\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \\ \phi_0^{t2} &= \frac{M}{2} \text{arcsinh} \left(2\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned} \dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \tanh^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \tanh \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \\ \dot{\phi}_0^{t2} &= -\Lambda^2 \tanh \left[\frac{1}{2} \text{arcsinh} \left(2\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right] \end{aligned} \quad (\text{B.6})$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi}{M}\right) \right]^2$ (Starobinsky)

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{\frac{\Lambda^4}{M} \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{\frac{1}{2} \Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2 \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right)}{M \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{m_p^2}{2} \left\{ \frac{2}{M \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]} \right\}^2 &= 1 \\
\frac{2m_p^2}{M^2 \left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2} &= 1 \\
\left[\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) - 1 \right]^2 &= 2 \left(\frac{m_p}{M} \right)^2 \\
\exp\left(\frac{\phi_0}{M}\right) &= \sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \\
\frac{\phi_0}{M} &= \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \\
\phi_0^s &= M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \tag{B.7}
\end{aligned}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}
\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\Lambda^4 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right]^2} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left[1 - \exp\left(-\frac{\phi_0}{M}\right) \right] \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left\{ 1 - \exp \left[-\ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right) \right] \right\} \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \right) \\
\dot{\phi}_0 &= -\Lambda^2 \frac{\sqrt{2} \frac{m_p}{M}}{\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1} \\
\dot{\phi}_0^s &= -\frac{\sqrt{2} \Lambda^2 m_p}{\sqrt{2} m_p + M} \tag{B.8}
\end{aligned}$$

- $V(\phi) = \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left(\frac{\lambda\phi_0^3}{\frac{1}{4}\lambda\phi_0^4} \right)^2 &= 1 \\ \frac{8m_p^2}{\phi_0^2} &= 1 \\ \phi_0^\lambda &= M \ln \left(\sqrt{2} \frac{m_p}{M} + 1 \right)\end{aligned}\tag{B.9}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\lambda\phi_0^4} \\ \dot{\phi}_0^\lambda &= -4\sqrt{2\lambda}m_p^2\end{aligned}\tag{B.10}$$

- $V(\phi) = \frac{\Lambda^4}{4} \tanh^4 \left(\frac{\phi}{M} \right)$

Para la amplitud inicial se tiene

$$\begin{aligned}\frac{m_p^2}{2} \left[\frac{\frac{\Lambda^4}{M} \tanh^3 \left(\frac{\phi_0}{M} \right) \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)}{\frac{1}{4}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{8}{M \sinh \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} \right]^2 &= 1 \\ \frac{32m_p^2}{M^2 \sinh^2 \left(2\frac{\phi_0}{M} \right)} &= 1 \\ \phi_0^{t4} &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right)\end{aligned}\tag{B.11}$$

Y la condición para la velocidad inicial sería

$$\begin{aligned}\dot{\phi}_0 &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^4 \tanh^4 \left(\frac{\phi_0}{M} \right)} \\ \dot{\phi}_0^{t4} &= -\sqrt{\frac{1}{2}\Lambda^2 \tanh^2 \left[\frac{1}{2} \operatorname{arcsinh} \left(4\sqrt{2} \frac{m_p}{M} \right) \right]}\end{aligned}\tag{B.12}$$

Apéndice C

Reescaleo del espectro de $\mathcal{CosmoLattice}$ al observable hoy

El espectro que se extrae de $\mathcal{CosmoLattice}$ se encuentra escrito en términos del número de onda comóvil y se encuentra evaluado en un tiempo arbitrario t que simboliza el fin de la producción de ondas gravitacionales el cual marcaremos con el subíndice f . De modo tal de comparar con la sensibilidad de los experimentos, queremos que el espectro esté escrito en términos de la frecuencia comóvil y esté reescalado al día de hoy. Para poder hacer ésto, empecemos pasando del número de onda a frecuencia

$$f_0 = \frac{k_0}{2\pi} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_i}{a_0} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}}. \quad (\text{C.1})$$

La conservación de la entropía nos indica que $g_s^{1/3} a T = cte$, por lo que podemos escribir $\frac{a_{reh}}{a_0}$ en términos de la temperatura T_0 y T_{reh} como

$$\frac{a_{reh}}{a_0} = \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}}, \quad (\text{C.2})$$

por el otro lado, para $\frac{a_i}{a_{reh}}$ podemos usar cómo evoluciona la densidad crítica en ese período

$$\rho_{C,i} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_i} \right)^{3(1+\omega)} \implies \frac{a_i}{a_{reh}} = \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}}, \quad (\text{C.3})$$

a su vez, podemos utilizar que las densidades de energía son $\rho_{RAD} = \frac{\pi^2}{30} g T^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$, siendo V_i la energía potencial inicial, para poder reescribir ésto y juntemos todo en la frecuencia de modo tal que nos queda

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{a_{reh}}{a_0} \frac{a_i}{a_{reh}} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C,i}} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh} T_{reh}} \left(\frac{\frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4}{2V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}},$$

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}}. \quad (C.4)$$

Por otro lado, para la amplitud del espectro de potencia de las ondas Ω_{GW} , podemos transformarla a la observable hoy sabiendo que la densidad de energía se define a partir de

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \frac{\rho_{GW}(k, a_0)}{\rho_{C,0}}. \quad (C.5)$$

Para las ondas gravitacionales, la densidad de energía es proporcional a a^{-4} , por lo que esta amplitud podemos escalarla de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{1}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \rho_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \frac{\rho_{GW}(k, a_f)}{\rho_{C,f}} \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{C,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \frac{\rho_{RAD,0}}{\rho_{C,0}} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \end{aligned}$$

nuevamente podemos utilizar que conocemos cómo es la evolución de la densidad de energía de radiación con la temperatura y con la conservación de la entropía se obtiene la siguiente relación:

$$\begin{aligned} g_{s,0}^{1/3} a_0 T_0 &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} T_{reh} \\ g_{s,0}^{1/3} a_0 \left(\frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} \right)^{1/4} &= g_{s,reh}^{1/3} a_{reh} \left(\frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \right)^{1/4} \\ g_{s,0}^{4/3} a_0^4 \frac{\rho_{RAD,0}}{\frac{\pi^2}{30} g_0} &= g_{s,reh}^{4/3} a_{reh}^4 \frac{\rho_{RAD,reh}}{\frac{\pi^2}{30} g_{reh}} \\ a_0^4 \rho_{RAD,0} &= \frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} a_{reh}^4 \rho_{RAD,reh} \end{aligned}$$

reemplazando ésto en el espectro tenemos

$$\begin{aligned}\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,0}} \left(\frac{a_f}{a_0} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{\rho_{C,f}}{\frac{g_0}{g_{reh}} \left(\frac{g_{s,reh}}{g_{s,0}} \right)^{4/3} \rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,f}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f)\end{aligned}$$

ahora podemos reescalar $\rho_{C,f}$ a $\rho_{C,reh}$ a partir de utilizar que la ecuación de estado tiene un ω efectivo por tanto $\rho_{C,f} = \rho_{C,reh} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)}$

$$\begin{aligned}\Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_{reh}}{a_f} \right)^{3(1+\omega)} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^4 \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_f}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \\ \Omega_{GW}(k, a_0) &= \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \left(\frac{a_i}{a_{reh}} \right)^{1-3\omega} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f)\end{aligned}$$

utilizando que durante la época de radiación tenemos que la densidad crítica es prácticamente toda de radiación podemos tomar $\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{RAD,reh}} \approx 1$, además conocemos cuánto vale el cociente $\frac{a_i}{a_{reh}}$. Por lo tanto,

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\rho_{C,reh}}{\rho_{C_i}} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f)$$

utilicemos $\rho_{RAD,reh} = \frac{\pi^2}{30} g_{reh} T_{reh}^4$ y $\rho_{C,i} = 2V_i$ para finalmente obtener que el espectro de potencia de las ondas gravitacionales vale

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f) \quad (C.6)$$

A partir de la ecuación (C.4) y (C.6) se puede ver que para modelos de tipo radiación ($\omega_{eff} = 1/3$) podemos reescalar la frecuencia y amplitud a partir de

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{4}}, \quad (C.7)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.8)$$

Mientras que para modelos de tipo materia ($\omega_{eff} = 0$) se puede observar que los reescaleos estarán dados por

$$f_0 = \frac{k_i}{2\pi} \frac{g_{s,0} T_0}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} T_{reh}^{\frac{1}{3}}, \quad (C.9)$$

$$\Omega_{GW}(k, a_0) = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60 V_i} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right) \Omega_{GW}(k, a_f). \quad (C.10)$$

Se pueden observar de estas ecuaciones que para modelos de tipo radiación no tendremos dependencia en la temperatura al final de *reheating* como consecuencia de que el universo después de inflación entra directamente en una época dominada por la radiación. Mientras que para modelos de tipo materia, el cambio de materia a radiación genera un reescalo extra que estará dado por la temperatura al final de esta época.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir
Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina
Buenos Aires, 2026